$$= \frac{-33+56i}{169} = -\frac{33}{169} + i\frac{56}{169}.$$

$\frac{3+4i}{5-12i} = -\frac{33}{169} + i\frac{56}{169}$ என்பது $x+iy$ வடிவில் உள்ளது.

ஆகவே மெய்பகுதி $-\frac{33}{169}$ மற்றும் கற்பனை பகுதி $\frac{56}{169}$.

எடுத்துக்காட்டு 2.4

$\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3 - \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^3$ ஐ செவ்வக வடிவில் சுருக்குக.

தீர்வு

$$\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+2i-1}{1+1} = \frac{2i}{2} = i,$$

மேலும் $\frac{1-i}{1+i} = \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{-1} = \frac{1}{i} = -i.$

எனவே, $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3 - \left(\frac{1-i}{1-i}\right)^3 = i^3 - (-i)^3 = -i - i = -2i.$

எடுத்துக்காட்டு 2.5

$\frac{z+3}{z-5i} = \frac{1+4i}{2}$ எனில், கலப்பெண் z -ஐ செவ்வக வடிவில் காண்க.

தீர்வு

$$\frac{z+3}{z-5i} = \frac{1+4i}{2} \text{ என்பதால்}$$

$$\Rightarrow 2(z+3) = (1+4i)(z-5i)$$

$$\Rightarrow 2z+6 = (1+4i)z + 20 - 5i$$

$$\Rightarrow (2-1-4i)z = 20 - 5i - 6$$

$$\Rightarrow z = \frac{14-5i}{1-4i} = \frac{(14-5i)(1+4i)}{(1-4i)(1+4i)} = \frac{34+51i}{17} = 2+3i.$$

எடுத்துக்காட்டு 2.6

$z_1 = 3-2i$ மற்றும் $z_2 = 6+4i$ எனில் $\frac{z_1}{z_2}$ -ஐ செவ்வக வடிவில் காண்க.

தீர்வு

z_1 மற்றும் z_2 ஆகியவற்றின் மதிப்புகளை பிரதியிட,

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{3-2i}{6+4i} = \frac{3-2i}{6+4i} \times \frac{6-4i}{6-4i}$$

$$= \frac{(18-8)+i(-12-12)}{6^2+4^2} = \frac{10-24i}{52} = \frac{10}{52} - \frac{24i}{52}$$

$$= \frac{5}{26} - \frac{6}{13}i.$$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 69 16-12-2022 14:56:43